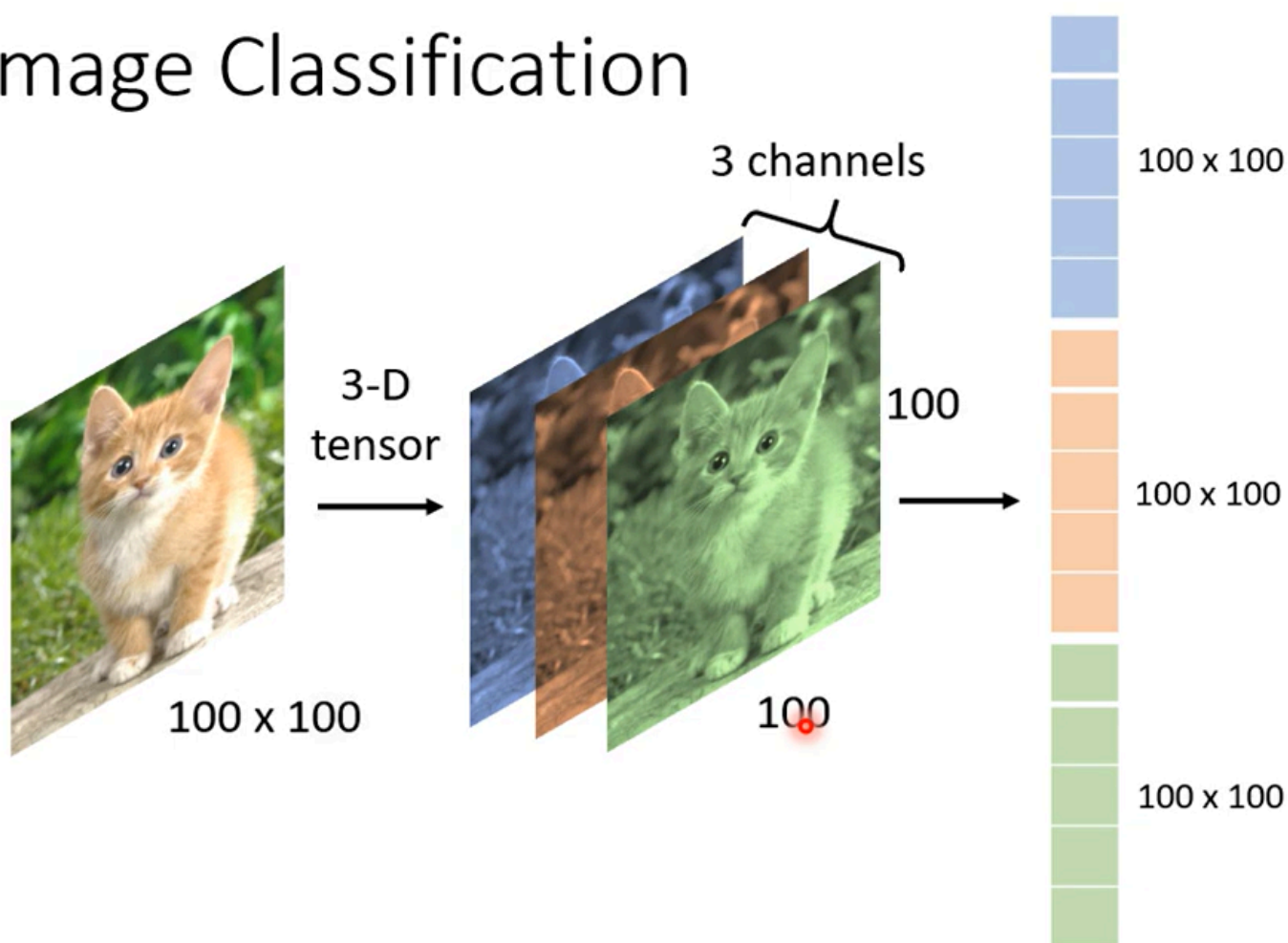


Convolutional Neural Network(卷积神经网络)

一种network框架，用于影像

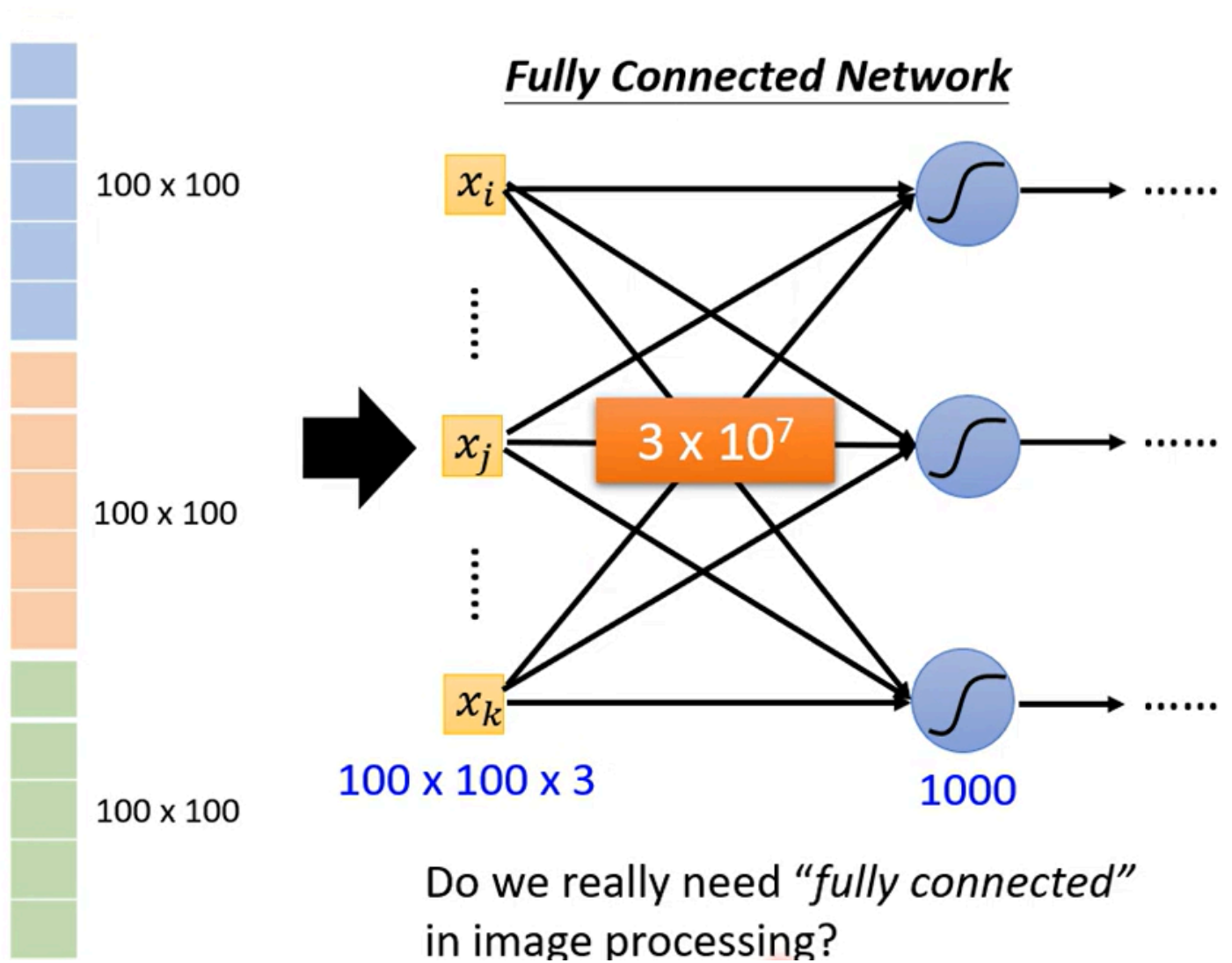
Image Classification



图片在交给电脑处理前，需先处理为相同大小

每张图片被转换为三维的tensor(张量)，三维分别代表图片的宽、长、channel，其中黑白图片的channel为1层，彩色图片的channel为三层，表示RGB

由于model只能处理一维向量，所以将张量拉直为一个 $100 \times 100 \times 3$ 的向量后当作输入



将全部像素都放入输入后，再乘上neuron的数量，参数非常大，容易过拟合

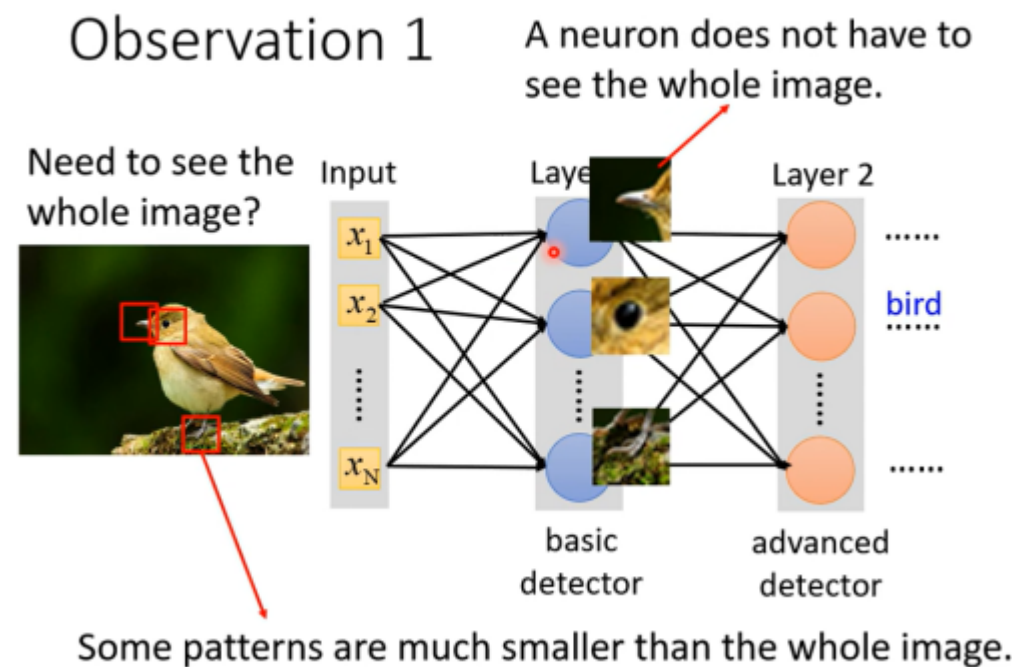
影像辨识问题

两个不同方向的解释

Neuron Version

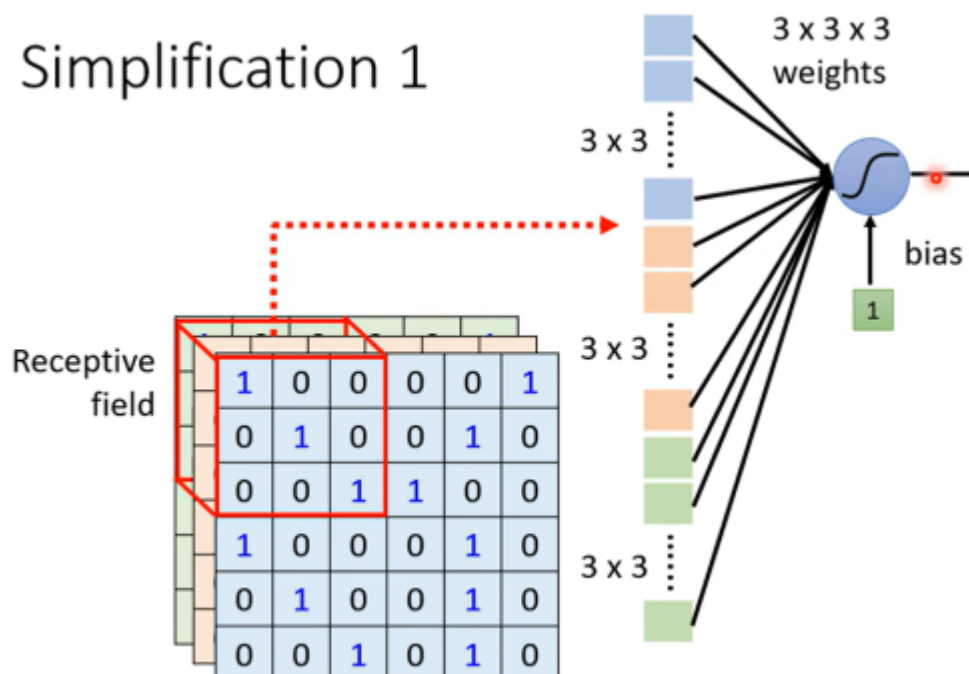
1. Receptive Field

observation:



图片辨识只需要抓住关键点，所以neuron只需要把特别关键的部分当作输入即可

simplification(简化):



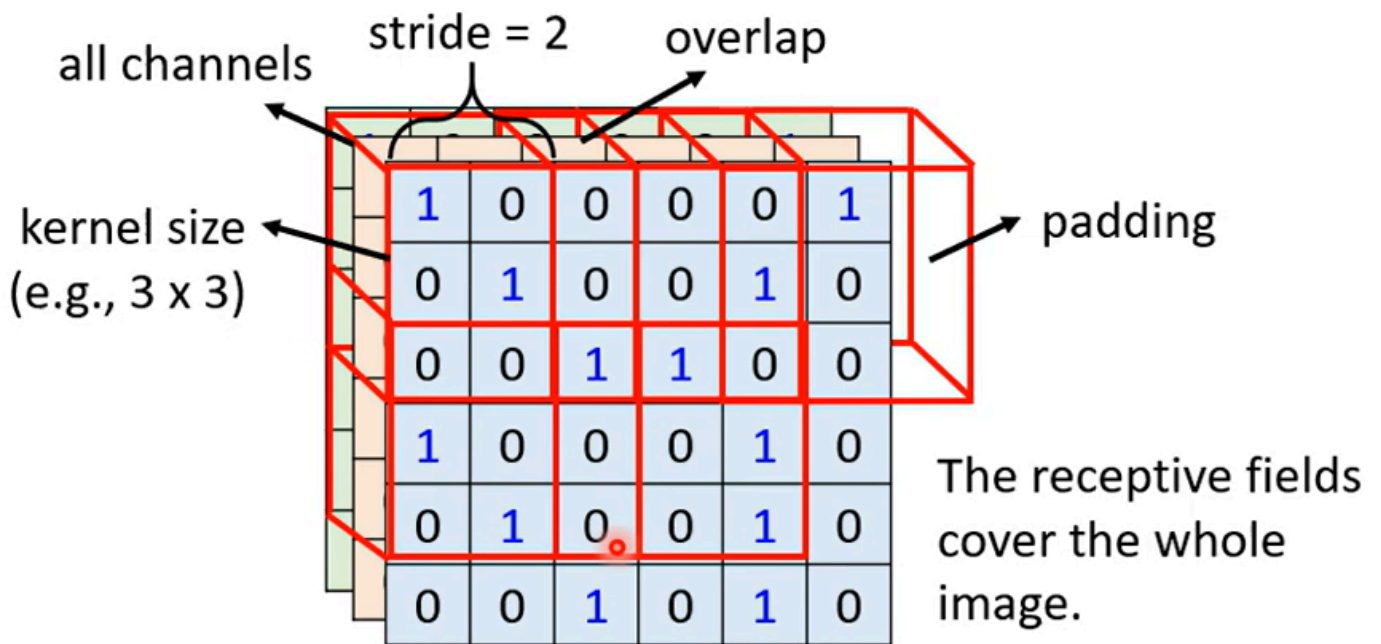
对一张图片设置多个Receptive field,, 将receptive field拉直为 $3 \times 3 \times 3$ 的向量后, 每个neuron只关心自己的receptive field

receptive field是自己设定的:

- 不同的neural可以重叠
- 同一个field可以用多个neural
- receptive field大小形状可以不同
- 一个receptive field可以只关注某一个channel

typical setting:

Each receptive field has a set of neurons (e.g., 64 neurons).



将receptive field设为3×3×3，每个channel有一组neurons去守备(64或128个)

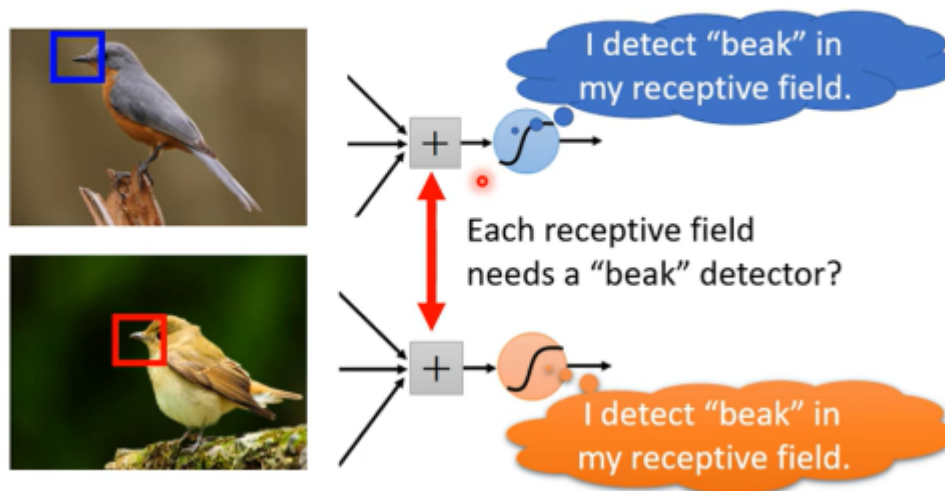
将receptive field移动一个stride后设置新的receptive field，stride需自己调，一般为1或2，所以不同receptive field之间一般有重叠(防止pattern出现在两field边界而被忽略)

超出边界的范围padding(补0)

2. Parameter Sharing

observation:

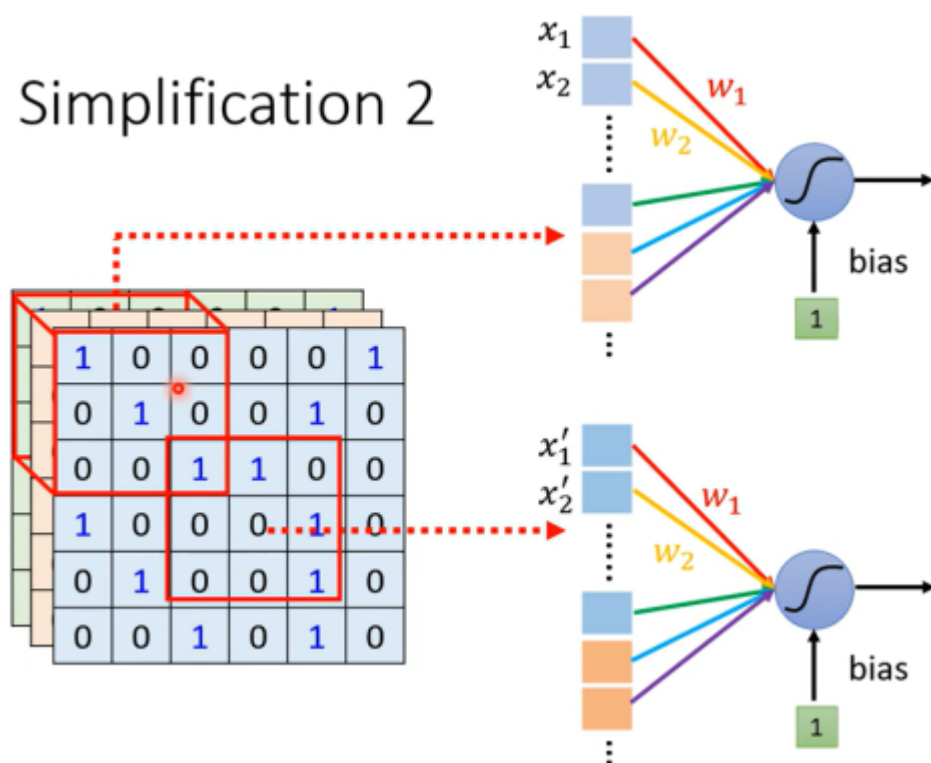
- The same patterns appear in different regions.



守备不同区域但是有同种pattern的neuron所做的工作是一样的

simplification:

Simplification 2

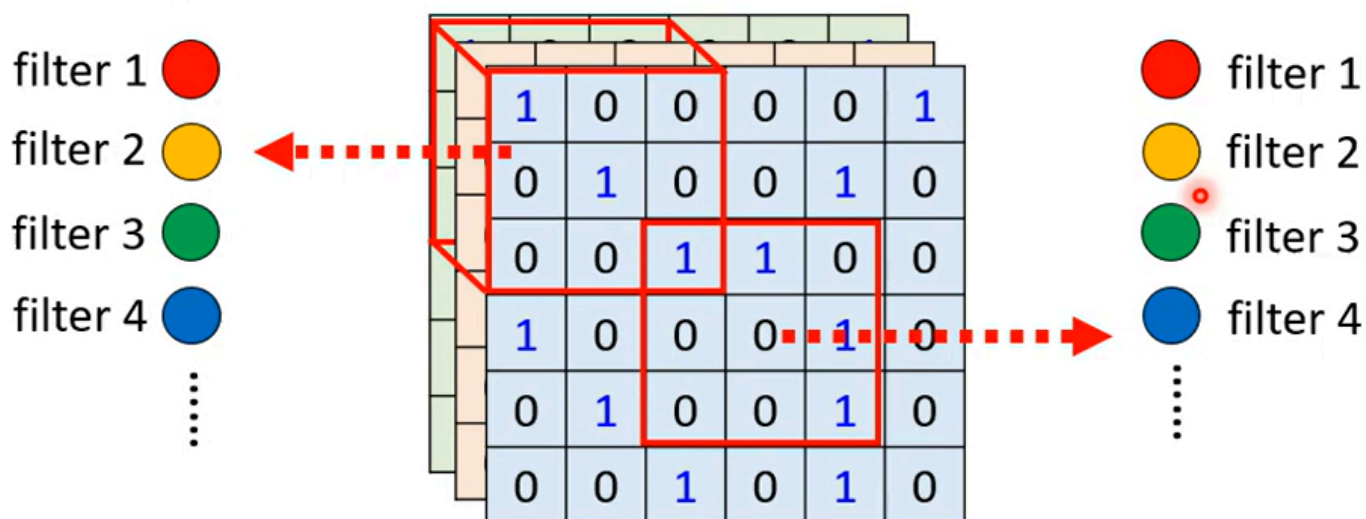


对于上述观察的neuron，可以共享参数，由于输入不同，输出也不同

typical setting:

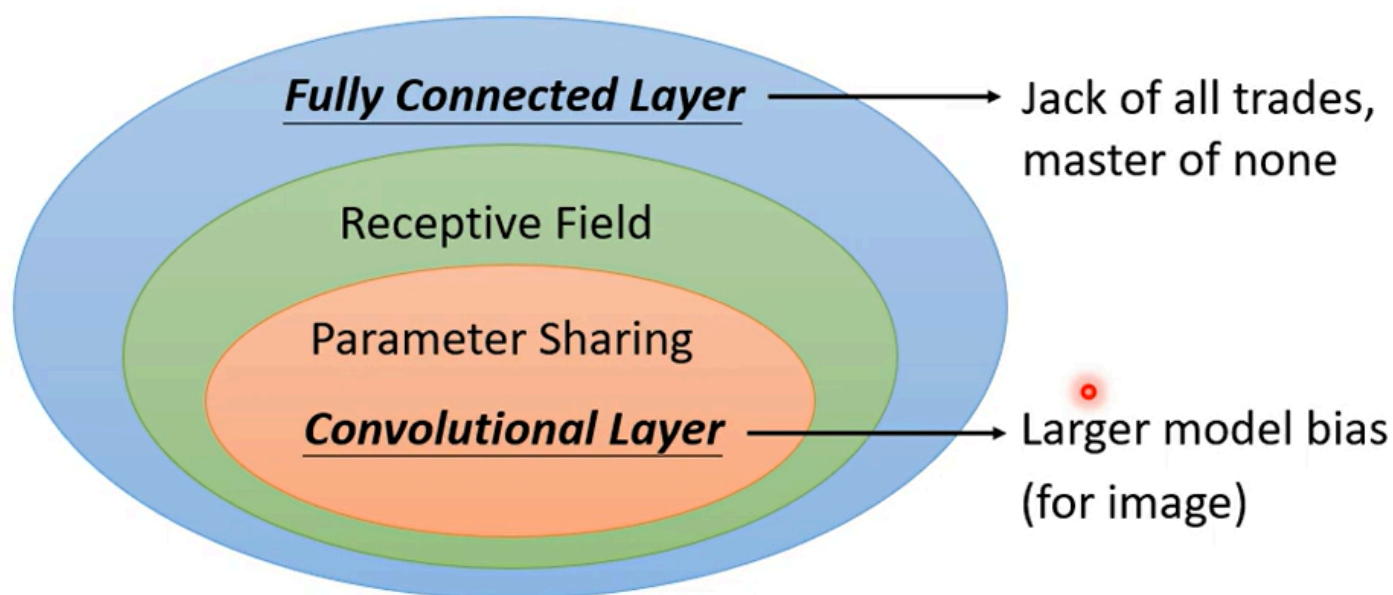
Each receptive field has a set of neurons (e.g., 64 neurons).

Each receptive field has the neurons with the same set of parameters.



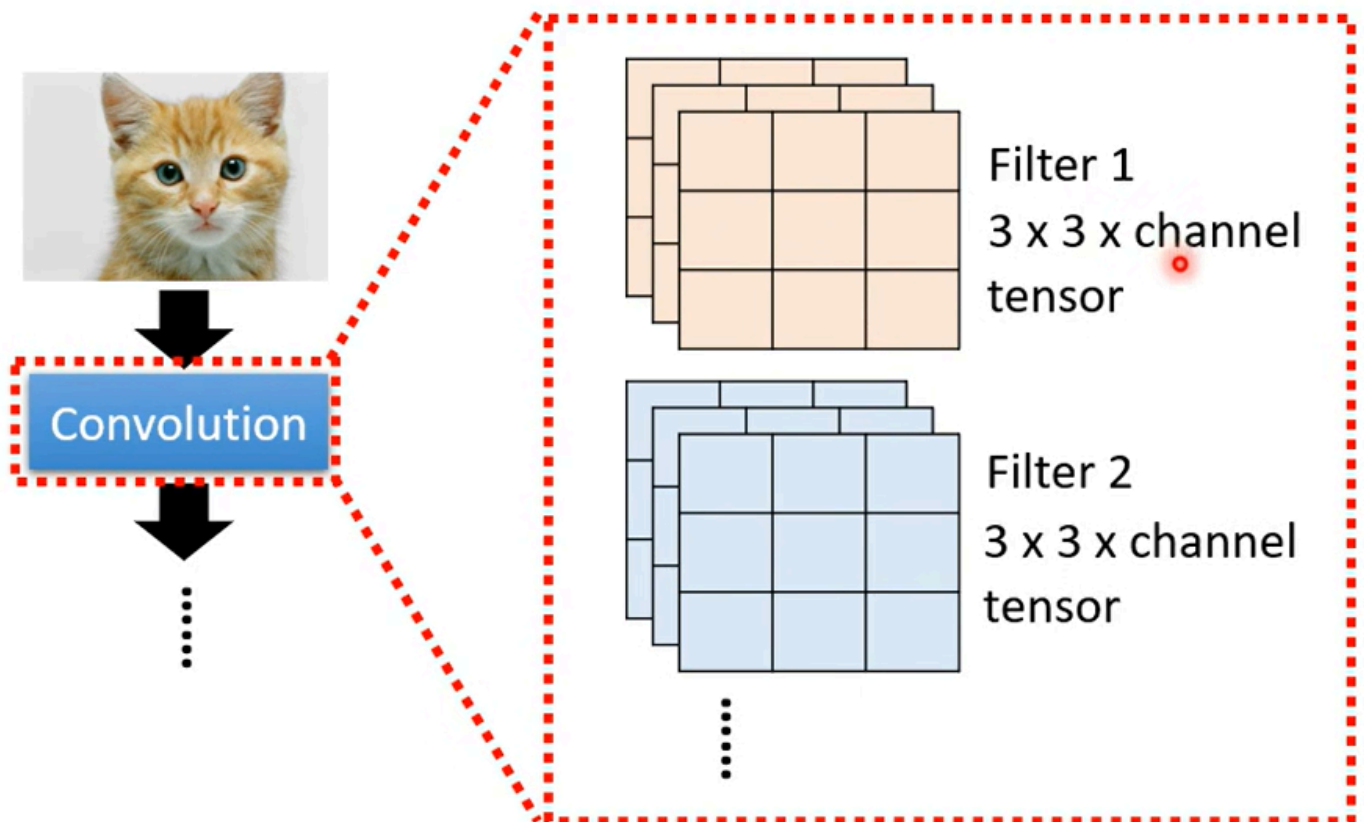
因此，守备不同field的neurons的参数都是一样的

filter(卷积核): 参数一样的neurons



Filter Version

Convolutional Layer



每个convolution layer中有很多filter，每个filter是 $3 \times 3 \times \text{channel}$ 的tensor
filter里的数值通过GD寻找

Convolutional Layer

stride=1

1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0

6 x 6 image

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

Filter 1

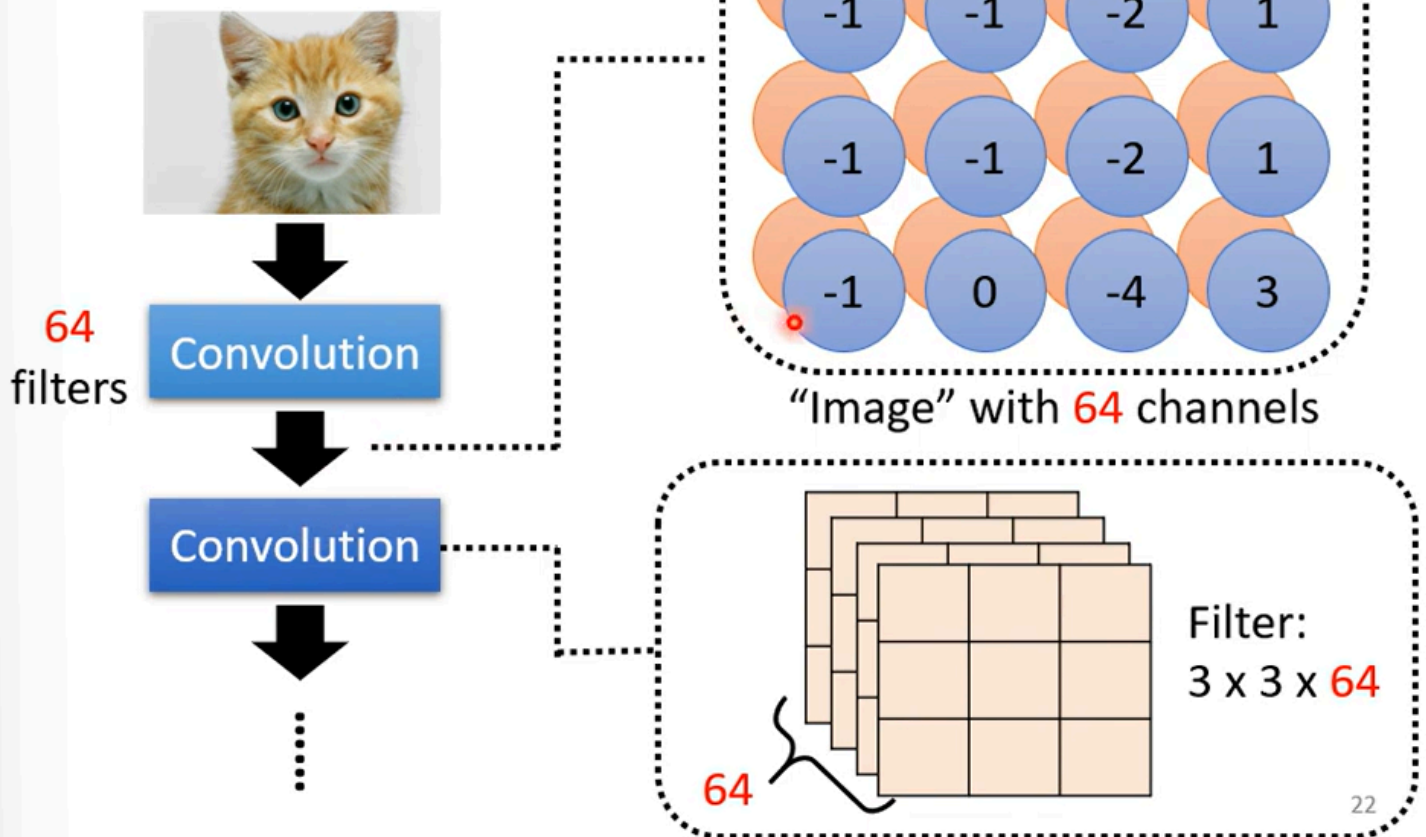
3	-1	-3	-1
-3	1	0	-3
-3	-3	0	1
3	-2	-2	-1

先将filter1中的值放在图片的左上角，跟图片中的值相乘再相加得到一个值，将位置移动一个stride再算...

每个filter都这样做一遍，每个filter会得到一个新的channel

Feature Map: 每个filter对图片计算之后得到的数字群

Multiple Convolutional Layers



将feature map看成有(filter数量)个channel的新图片，会得到第二层的convolution，也有对应的filter

每层filter大小都设为3×3，通过多层convolution叠加，可以看到更大范围

Pooling(池化)

observation:

将图片缩小(subsampling)一般不影响它原来是什么东西

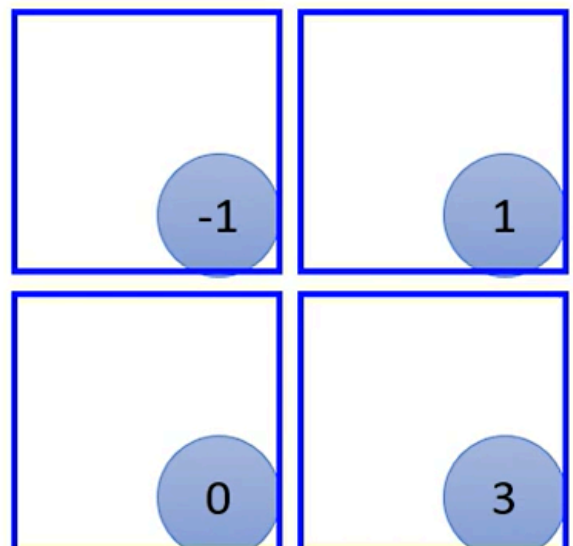
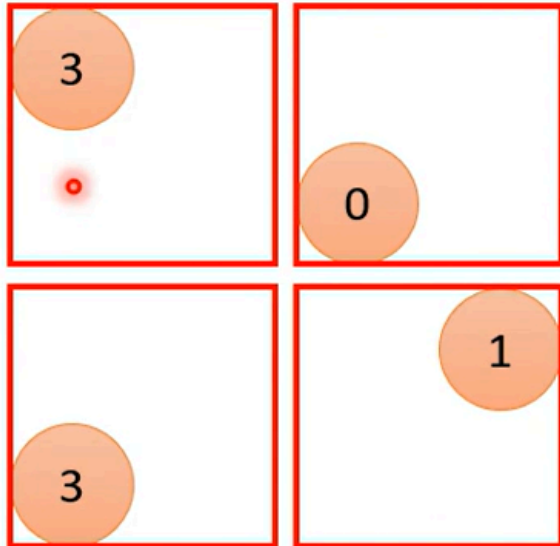
Pooling:

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

Filter 1

-1	1	-1
-1	1	-1
-1	1	-1

Filter 2



28

将每个filter产生的数字分为几组，每组里选一个代表(maxpooling、meanpooling)

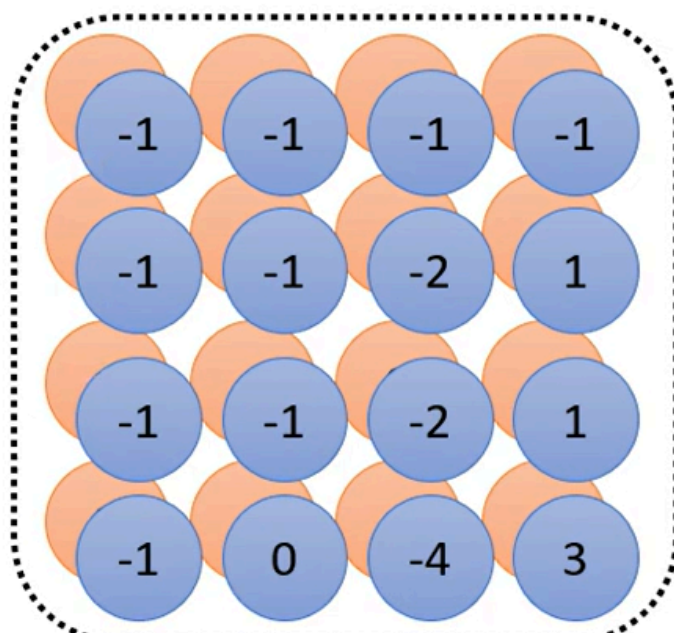
Convolutional Layers + Pooling



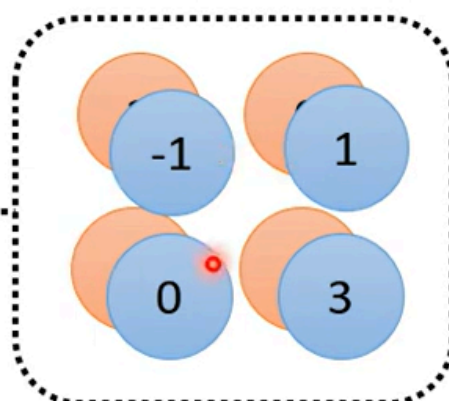
Convolution

Pooling

⋮



"Image" with 64 channels

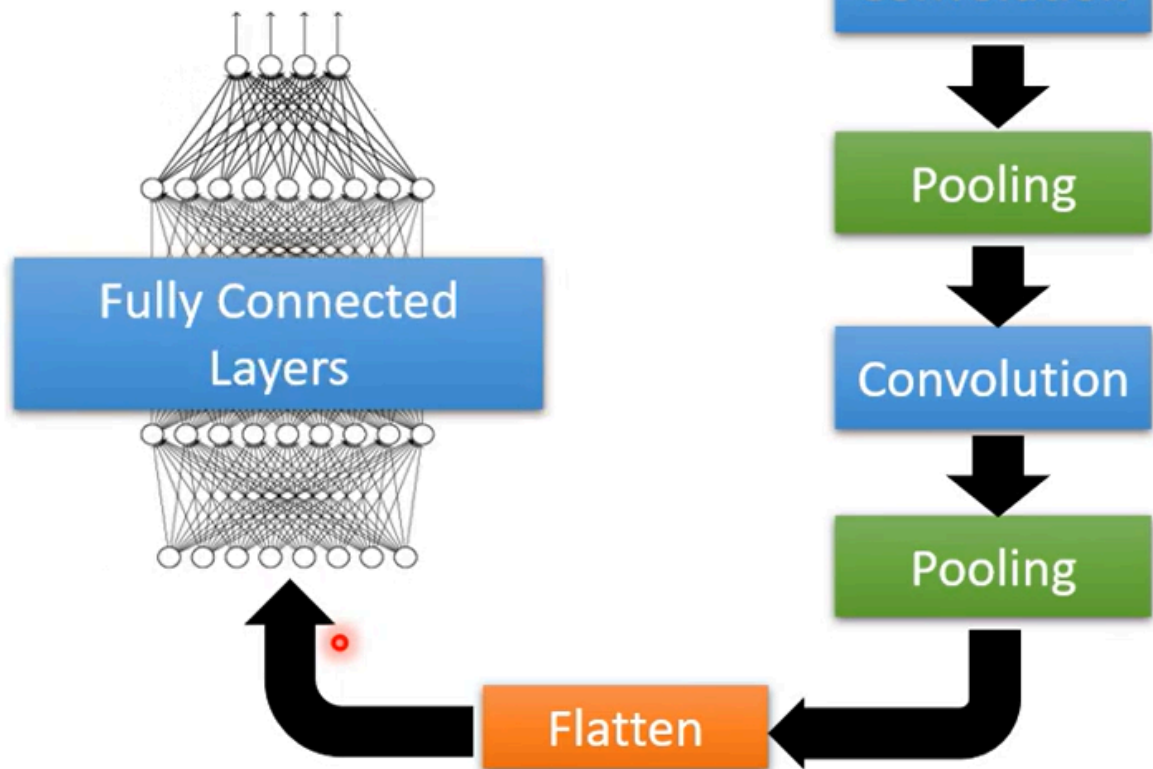


29

在实践中往往convolution和pooling交替使用，做几次convolution做一次pooling(现在GPU算力充足，pooling主要目的是降维防止过拟合，本身就轻量化的model不需要pooling)

The Whole CNN

The whole CNN



将最后得到的矩阵拉直变为一个向量，经过fully connect layers(全连接层)，将分散的局部特征整合起来，得到影像辨识结果(可能会用到softmax等非线性变换)

其他应用、缺陷

应用：

围棋：不pooling

语音、文字辨识：使用方式略有区别

缺陷：

不能很好的处理图片放缩和旋转问题

解决方法：截取小的图片，并进行不同旋转分别进行训练